

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
EDUCACIÓN A DISTANCIA
HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD - HDP115
CICLO I-2026



Manual de instalación

**Proyecto: Sistema De Gestión De Exámenes
Clínicos– Clínica “Minerva”**
Revisión 1.0 Fecha Junio de 2026

PRESENTADO POR:
ACEVEDO ALFARO, ELÍAS RONALDO - AA23013
GONZÁLEZ SOLANO, DANIEL EDUARDO - GS22011
GONZÁLEZ ALFARO, JOSÉ MARTÍN - GA22056
MEJÍA PORTILLO, RAÚL ALEJANDRO - MP21057

TUTOR: CARLOS FILIBERTO ALFARO CASTRO
GRUPO DE TUTORÍA:02
GRUPO INSCRITO:04



San Salvador, 11 de junio de 2026

Manual de Instalación: Sistema Web Laravel 12 + PrimeVue

Este documento detalla los pasos necesarios para configurar el entorno de desarrollo y la estructura inicial del proyecto utilizando **Laravel 12**, **PostgreSQL**, **Tailwind CSS** y **PrimeVue**.

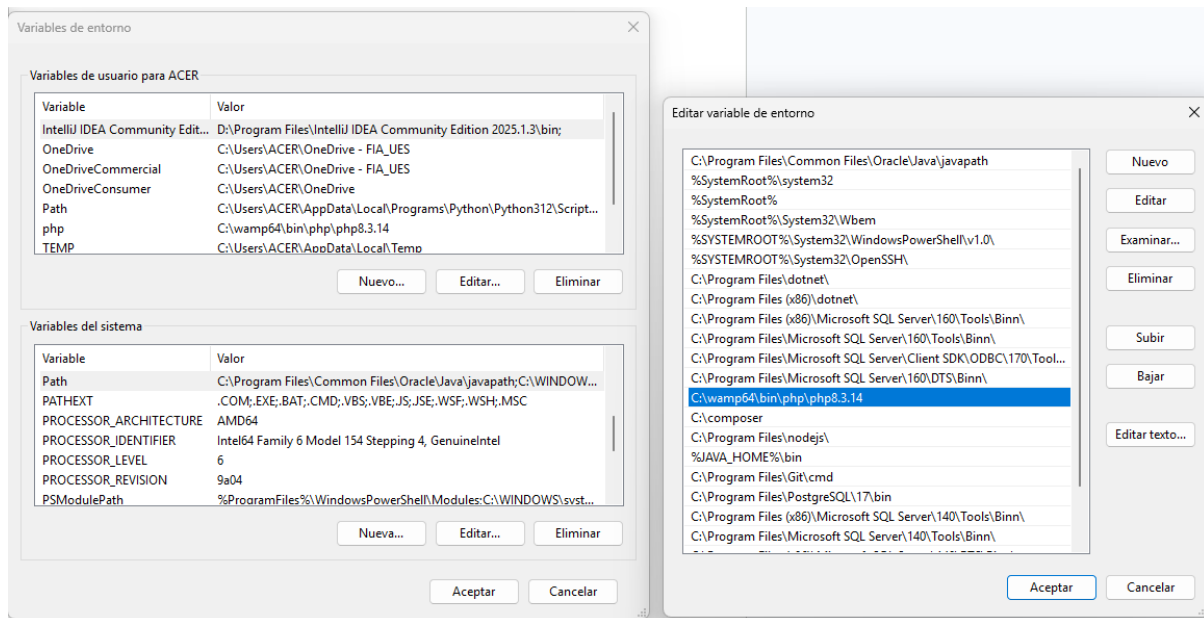
1. Componentes y Requisitos del Sistema

Antes de iniciar la creación del proyecto, nos aseguramos de tener instaladas las siguientes herramientas en la máquina local.

A. Lenguaje y Gestores de Paquetes

- **PHP 8.3 o superior:** Laravel 12 requiere una de las versiones más recientes de PHP para aprovechar las mejoras en el sistema de tipos y rendimiento.
 - Verificar: `php -v` en la cmd
 - <https://www.wampserver.com/en/#download-wrapper>

Lo más recomendable es descargar la aplicación "Wamp Server" la cual ya contiene la versión 8.3.14 de php en sus archivos, una vez descargada e instalada la aplicación solo buscaremos en las carpetas la versión de php que usaremos para añadirla a "Variables de entorno de sistema" y lo añadiremos en "Variables del sistema" en "path".



después de haber terminado con esta instalación proceda a reiniciar la computadora.

Terminando con esto podemos descargar composer y node.js.

- **Composer:** El gestor de dependencias de PHP. Asegurarse de tener la versión 2.x instalada.
 - <https://getcomposer.org>
- Ejecutar el archivo composer-setup.exe
- Durante la instalación seleccionar la ruta del ejecutable php
- Al finalizar la instalación, abrir un CMD y ejecutamos el siguiente código
 - `Composer -version`
- Si la instalación fue correcta, se mostrará la version instalada de composer
- **Node.js (LTS) y NPM:** Necesarios para compilar los assets del frontend (Vite, Tailwind y PrimeVue). Se recomienda **Node.js 20+**.
 - <https://nodejs.org/en>
- ejecutar el instalador

- mantener las opciones predeterminadas y completar la instalación
- reiniciar la terminal una vez finalizada la instalación
- abrir el CMD y ejecuta los siguientes códigos para verificar
 - `node -v`
 - `npm -v`

después de la instalación de los dos programas se tiene que reiniciar la pc

B. Base de Datos

- **PostgreSQL 16 o superior:** Es el motor de base de datos relacional solicitado.
 - Se debe tener instalada la extensión de PHP correspondiente: `php-pgsql` y `pdo_pgsql`. Archivo de extensiones de wamp
 - <https://www.postgresql.org/download/windows/>
- en pgAdmin 4 (PostgreSQL) se debe crear una base de datos llamada "SGEMinerva"

C. Herramientas de Desarrollo (Opcional pero recomendado)

- **Laravel Installer:** Facilita la creación de proyectos con un solo comando.
 - *Instalación:* `composer global require laravel/installer` en la cmd

2. Obtención del Proyecto (Git & GitHub)

Para descargar el sistema, se deberá utilizar **Git Bash** (o su terminal de preferencia).

1. **Clonar el repositorio:** Abre Git Bash en la carpeta donde desees guardar el proyecto y ejecuta:

```
git clone
```

https://github.com/Edan15ad/HDP115_Grupo04_ClinicaMinerva.git

Acceder a la carpeta que acabamos de clonar desde git y tendremos 2 carpetas extras.

 Clinica-App	13/4/2026 21:54	Carpeta de archivos
 Documentos	13/4/2026 22:08	Carpeta de archivos

La carpeta de "Documentos" contiene toda la documentación necesaria que se llevó a cabo durante el proceso de creación y análisis del sistema, la carpeta de "Clinica-App" es la carpeta que contiene el sistema.

Una vez dentro de la carpeta de "Clinica-App" haremos los siguientes comandos.

3. Configuración Inicial del Sistema

Una vez descargado el código, es necesario preparar el entorno de Laravel y las dependencias del frontend.

A. Instalación de dependencias

Ejecutar los siguientes comandos para instalar todas las librerías necesarias de PHP y JavaScript:

```
# Instalar dependencias de backend en la cmd
```

```
composer install
```

Instalar dependencias de frontend (Tailwind 4 + PrimeVue 4) en la cmd

```
npm install
```

B. Variables de Entorno y Seguridad

Laravel requiere un archivo `.env` para funcionar. Como este archivo no se sube a GitHub por seguridad, el usuario debe crearlo manualmente:

Copiar el archivo de ejemplo:

```
cp .env.example .env
```

 en la cmd

Generar la clave de la aplicación:

```
php artisan key:generate
```

 en la cmd

C. Configuración de Base de Datos (PostgreSQL)

Abrir el archivo `.env` recién creado y configurar la conexión a PostgreSQL:

Se puede ver desde bloc de notas o visual studio code.

```
DB_CONNECTION=pgsql
```

```
DB_HOST=127.0.0.1
```

```
DB_PORT=5432
```

```
DB_DATABASE=nombre_de_la_bd "El sistema usará el nombre SGEMinerva"
```

```
DB_USERNAME=tu_usuario_postgres "Por defecto es postgres"
```

```
DB_PASSWORD=tu_contraseña
```

D. Migraciones y Datos iniciales

en una CMD abierta desde la carpeta del proyecto debe poner el siguiente comando:

- `php artisan migrate --seed`

4.configuracion para envio de correos

En el archivo .env del proyecto en visual code vamos a modificar lo siguiente

En

`MAIL_USERNAME=`

Y

`MAIL_FROM_ADDRESS=`

Ingresaran el correo: sgeminervaclinica@gmail.com

Seguido de eso en

`MAIL_PASSWORD=`

Ingresaran la contraseña: `mwli dspg jkly xtsn` entre comillas

Por ultimo en

`DB_PASSWORD=`

Ingresaran la contraseña que tiene asignado el superUsuario de pgadmin

El codigo del archivo .env es el siguiente señalando los cambios a realizar

```
APP_NAME=Laravel
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:AxY0YDqDJHZbaGG7IXWePlphOXwpa39Asi5rgjj2R3I=
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost

APP_LOCALE=en
APP_FALLBACK_LOCALE=en
APP_FAKER_LOCALE=en_US

AUTH_MODEL=App\Models\Usuario
APP_MAINTENANCE_DRIVER=file
# APP_MAINTENANCE_STORE=database

# PHP_CLI_SERVER_WORKERS=4

BCRYPT_ROUNDS=12
```

```
LOG_CHANNEL=stack
LOG_STACK=single
LOG_DEPRECATIONS_CHANNEL=null
LOG_LEVEL=debug

DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=SGEMinerva
DB_USERNAME=postgres
DB_PASSWORD=root ← cambiar esta contraseña a la que el usuario usa

SESSION_DRIVER=database
SESSION_LIFETIME=120
SESSION_ENCRYPT=false
SESSION_PATH=/
SESSION_DOMAIN=null

# CONFIGURACION DEL ENVIO POR CORREO
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_SCHEME=null
MAIL_HOST=smtp.gmail.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=sgeminervaclinica@gmail.com ← correo de la clinica
MAIL_PASSWORD="mwli dspg jkly xtsn" ← contraseña para envío de correos
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS=sgeminervaclinica@gmail.com ← correo de la clinica
MAIL_FROM_NAME="Clínica Minerva"

BROADCAST_CONNECTION=log
FILESYSTEM_DISK=local
QUEUE_CONNECTION=database

CACHE_STORE=database
# CACHE_PREFIX=

MEMCACHED_HOST=127.0.0.1

REDIS_CLIENT=phpredis
REDIS_HOST=127.0.0.1
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379

AWS_ACCESS_KEY_ID=
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
AWS_BUCKET=
```



```
AWS_USE_PATH_STYLE_ENDPOINT=false
```

```
VITE_APP_NAME="${APP_NAME}"
```

4. Ejecución en Desarrollo

Para ver el sistema funcionando, se deben mantener dos procesos activos:

- **Wampserver64:** activar el servidor antes haciendo clic en el programa
- **Backend (Laravel):** `php artisan serve` (En la terminal de visual studio code)
- **Frontend (Vite):** `npm run dev` (En la cmd)